

黄山派智能跑步手表 — 作品介绍文档

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 队伍 contest2026_192_DX

一、作品信息表

项目	内容
作品名称	黄山派智能跑步手表 (Huangshan Running)
参赛赛道	AI 硬件产品创新 (以组委会最终确认为准)
队伍名称 / 编号	DX 队 / contest2026_192_DX
队长 / 成员	晏宏旭 (个人队伍: 硬件、嵌入式、算法、UI、AI 协作全流程)
GitHub 账号	DingXu-Hub
开发板	LCKFB 黄山派 Pi (SF32LB52, openvela / NuttX, 官方申领板)
屏幕	390×450 AMOLED (C05300, QSPI), RGB565 framebuffer
传感器	LSM6DS3 六轴 IMU、MMC5603NJ 三轴磁力计、LTR303 环境光、FT6146 触摸
仓库	contest2026_192_DX (分支 dev-ai-contest-2026), 作品代码位于 app/hello_app/

二、作品概述

一块从零自研的 openvela 智能手表固件: 六页腕上 UI (表盘 / 跑步 / 轨迹 / 指南针 / 统计 / 设置),

以物理按键导航、触摸仅做页面内操作; 在此之上实现了一个运行在设备上的 AI Agent,

满足 AI 硬件赛道"主动 + 执行"的核心要求。

三大亮点:

1. 设备侧 AI Agent (主动 + 执行)

- 执行: Agent 工具直接调用设备能力 (开始/结束跑步、状态上报、设置提醒)
- 主动: 倒计时到点主动提醒; 设备空闲 3 分钟主动请求 LLM 生成教练提示并弹屏
- 渠道: 串口 CLI (ASCII 行协议); LLM 网络出口由 PC 侧脚本中继 (如实说明, 见第八节)

2. 自研多传感器融合与指南针

- 9 轴姿态: xioTechnologies/Fusion AHRS (NED) + 自研磁力计驱动 (20-bit 解包、

每次测量自动 SET/RESET 去磁、饱和样本丢弃、弱场门控 + 陀螺降级 + 开机锚定)

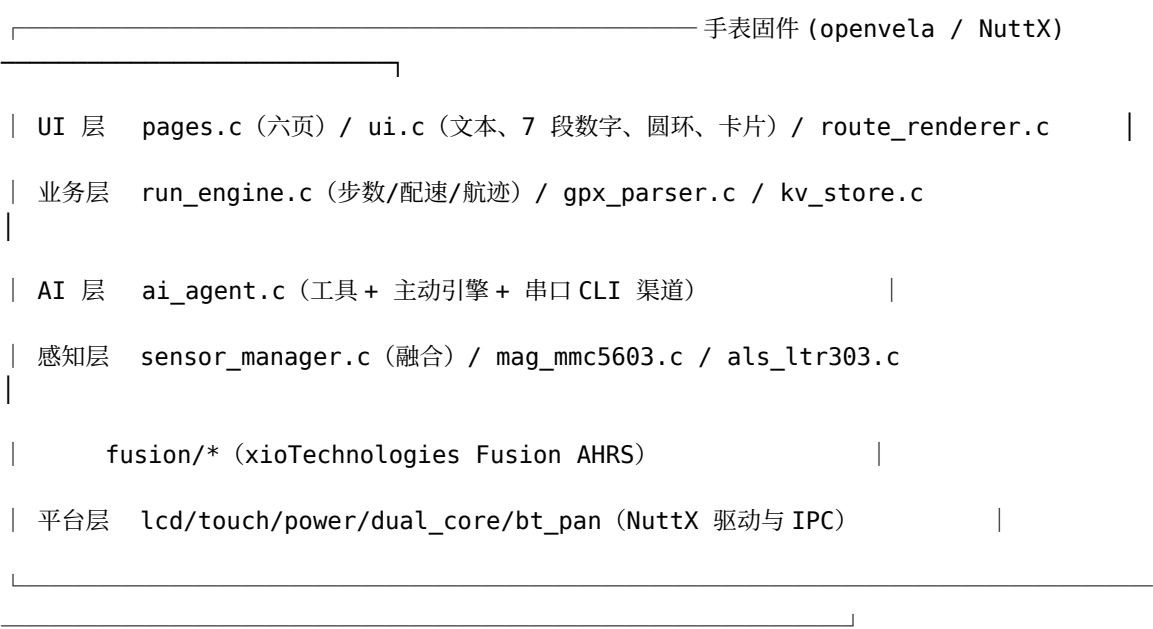
- 校准: 15 秒图 8 字/翻滚校准 (倒计时 + X/Y/Z 实时覆盖提示, 覆盖不足自动拒绝);

程序内后台自动校准 (3D 覆盖门控的球心拟合); 支持磁偏角 (真北) 设定

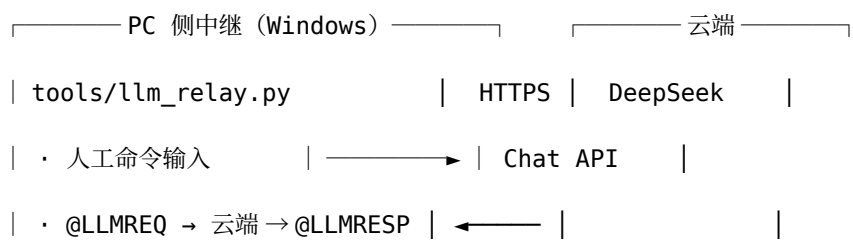
3. 无 GNSS 的航迹推算与自研渲染

- 重力投影偏航率积分 + 静止零偏再校准的航位推算, 实时轨迹渲染、平移/缩放/海拔剖面

三、系统与软件架构



▲ 串口 1 Mbps (ASCII 行协议)



四、关键功能说明

4.1 AI Agent（主动 + 执行）

能力	说明
工具（执行）	!start 开始跑步（调用 run_engine）、!stop 结束并保存、!status 状态与传感器上报、!timer N 设置提醒、!tip 跑步建议、!help
主动引擎	① 提醒到点主动弹出并上报 @AI timer-due； ② 空闲 3 分钟主动请求 LLM 生成教练提示
交互渠道	/dev/console ASCII 行协议（CLI 渠道，官方允许的渠道之一）
LLM 通路	设备发 @LLMREQ <id> <prompt> → PC 中继调 DeepSeek → 回 @LLMRESP → 屏幕通知卡片
呈现	表盘/任意页弹出通知卡片（8 秒，避让圆角与四角）

4.2 指南针与传感器融合

- 融合: xioTechnologies/Fusion AHRS (NED)，加速度计取反喂入（本板物理平放 $az \approx -9.8$ ）；

静止时磁力计参与校正、剧烈运动时自动切换纯陀螺积累，内置加速度/磁场拒绝机制。

- 磁力计驱动: 标准 MMC5603NJ 寄存器映射（20-bit 数据、SET/RESET 脉冲）、
每次测量启用 AUTO_SR 自动去磁、读取 STATUS 饱和位并丢弃异常样本。

- 磁场门控: 场强异常（过弱/过强）自动降级纯陀螺并在界面标注 GYRO,
回到正常场强自动恢复；开机 2.5 秒强制用磁锚定，避免"开机即无航向"。

- 校准: 手动 15 秒（实时覆盖提示 + 失败拒绝）；后台自动校准（球心最小二乘 + 3D 覆盖门控 + 平滑应用）。
- 真北: 设置页可设磁偏角（-20...+20°），作用于航向显示与跑步起始方位。

4.3 跑步与航迹

- 步数/步频/配速（含平均配速）、距离；5 km 目标进度条。
- 航位推算: 重力轴投影偏航率积分、静止零偏再校准、航迹环缓冲。

- 轨迹页（地图）：实时轨迹/GPX 路线预览/结束后回顾；拖动平移、双指缩放、长按海拔剖面。
- 统计页：累计次数/里程/时间 + 近期记录列表（KV 存储）。

4.4 交互与视觉

- 按键导航（KEY1 上一页 / KEY2 下一页），页面跳转仅由按键完成；触摸只做页面内操作。
- 全部动作使用中轴大按钮；无长按、无四角控件；屏幕圆角安全区（半径≈56 px）内不放置内容。
- 辅助文字统一 2×（10×14 px）以保证腕上可读性；极简深色主题。

五、AI Coding 实践与 Skill 沉淀

- 开发全程使用 AI Coding（对话式编码代理）完成方案设计、驱动调试、UI 重写与问题定位；

按大赛要求归集对话日志至 logs/（见 AI-CODING-SETUP.md）。

- 将反复使用的开发流程沉淀为 Skill：skills/huangshan-watch-dev/SKILL.md

（触发词、拓扑、同步→编译→烧录→串口/截图验证流程、输出规范、常见坑）。

- 另提供若干可复用脚本：tools/check_balance.py（语法平衡检查）、

tools/serial_tcp_bridge.py、tools/llm_relay.py（AI 中继）、

串口抓取与自动截图脚本等。

六、技术难点与解决（均为真机验证）

难点	结论与解决
触摸屏多点驱动与板级适配	自研 FT6146 驱动补丁（多点上报）并接入 NuttX input 子系统
渲染掉帧（串口调试残留）	移除每 5 秒导出帧缓冲的调试代码，改为按需重绘 + 脏标记，稳定 33 fps
磁力计受板载干扰	硬磁/软磁校准 + 轴重映射（实验确定（-mx, +my, -mz））+ 弱场门控与陀螺降级
融合航向跳变	磁力计被丢弃时若处于启动期会被"归零"→ 增加 headingAnchored 标记，仅在从未用磁锚定时才归零
指南针/融合卡死（NaN）	应用 Fusion 官方 Residual() 修复（传感器与参考恰好反向时返回零向量）
NuttX SLIP 发送恒失败	定位为 IFF_RUNNING(0x04) 缺失 → 应用侧

	调用 <code>netdev_carrier_on()</code> 修复
串口"收不到主机数据"	实测收方向仅在 <code>/dev/console</code> 上可用 (<code>/dev/ttyS0</code> 读不到)，改用 <code>/dev/console</code>
调试日志"消失"	定位为 <code>ninfo/nerr</code> 受 <code>CONFIG_DEBUG_NET_INFO/ERROR</code> 控制，开 启后可见
控制台与协议争用	将 NSH 控制台重定向至 <code>/dev/null</code> ，应用再 <code>dup2</code> 回真实控制台，保证协议独占输入
内存 (SRAM 81.8%→38.2%)	关闭 <code>CONFIG_ALLSYMS</code> (符号表 125 KB)、GPX 缓冲 4096→1024 点、航迹环 2048→1024 点；共省 ~228 KB SRAM、~445 KB Flash
运行日志噪声	周期诊断 (2 Hz 融合、心跳、帧率、触摸) 由 <code>app_diag.h</code> 的 <code>APP_DIAG_VERBOSE</code> 编译开 关控制，发布版静默

七、测试与验证方式

- 真机：黄山派 Pi (SF32LB52)，编译产物直接烧录至应用区 0x12010000 运行。
- 串口日志：启动标志 ([Mag] factory cal ...、[Sensor] LSM6DS3 IMU ready、
[Fuse] 2 Hz 融合诊断、drp= 磁场门控状态) 与异常检查 (无 `hardfault/panic`)。
- 界面：板载一次性帧导出 + OCR 复核 (确认无重叠/无越界、圆角安全区内无内容)。
- AI 闭环：终端输入 `!status / !start / ?问题 / !timer 1`，
记录到"设备主动发起 → 云端返回 → 设备上屏"的完整日志 (见 `docs/AI-AGENT.md`)。

八、已知限制 (如实说明)

4. 板子不直接联网：黄山派仅一个 Type-C 口 (CH340 串口，SoC 的 USB D+/D- 未引出)，板级无 WiFi；

SLIP/PPP 直连主机的实现保留在 `src/net_link.c`、`src/ppp_link.c`，但受虚拟化 USB 直通稳定性影响

未能端到端稳定联通。因此 LLM 网络出口由 PC 侧脚本中继；Agent、工具、主动逻辑均在设备上运行。

- 无 GNSS：轨迹为 IMU 航位推算，精度为相对轨迹级，非米级定位。
- 无 RTC：表盘时间为演示时钟 (启动时设定基准)，重启后回到基准值。
- 无心率传感器：健康相关建议仅基于运动/姿态数据。
- 指南针在强磁场环境 (贴近金属、大电流) 会按设计降级为纯陀螺并在界面标注。

九、构建与运行（复现步骤）

1) 拉取工程（组委会命令）

```
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_192_DX \
-b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_192_DX.xml
repo sync -c -j8
```

2) 配置与编译（黄山派 Pi）

```
export PATH=/home/openvela/prebuilts/cmake/linux-x86_64/bin:\
/home/openvela/prebuilts/build-tools/linux-x86_64/bin:\
/home/openvela/prebuilts/gcc/linux-x86_64/arm-none-eabi/bin:$PATH
cmake -B cmake_out/lckfb_huangshan_pi -S nuttx -GNinja \
-DBOARD_CONFIG=../vendor/sifli/boards/sf32lb52/lckfb_huangshan_pi/configs/nsh
cmake --build cmake_out/lckfb_huangshan_pi --target final_nuttx
arm-none-eabi-objcopy -O binary cmake_out/lckfb_huangshan_pi/final_nuttx
nuttx.bin
```

3) 烧录（串口）

```
sftool -c SF32LB52 -p <串口> -b 1000000 \
write_flash nuttx.bin@0x12010000
```

4) 运行 AI Agent 演示（PC 侧，Windows/Linux 均可）

```
py -3 tools/llm_relay.py auto <DEEPSEEK_API_KEY>
```

然后输入：!status / !start / !timer 2 / ?<问题> / !help

十、分工与致谢

- 晏宏旭（队长，全流程）：板级与驱动适配、传感器融合与指南针算法、跑步与航迹算法、

UI/交互设计、AI Agent 实现、编译烧录与真机验证、文档与演示材料。

- **AI Coding 工具：**用于方案调研、代码实现、问题定位与文档撰写（日志按大赛要求提交）。

界面设计（UI v4.0，现代化改版）

- **配色：**AMOLED 近黑底（#080B12）+ 石板灰卡片（#14181F，1px 发丝描边），每页一个饱和强调色——表盘青、跑步荧光绿、地图蓝、指南针青、统计紫、设置橙，形成"每屏一色"的视觉识别。
- **字形：**自研**圆润笔画数字**（7 段 + 两端半圆，任意高度矢量式绘制）替换原七段数码管；辅助文字统一 2×（10×14 px）并加 1.5 px 字距，形成现代无衬线观感。
- **组件：**渐变进度弧（带圆头端点）、胶囊按钮/状态 pill、发丝描边卡片、主题色页指示器（活动页拉长胶囊）。
- **页面：**
 - 表盘：目标步数**渐变弧环绕大时钟**，下方三列指标卡（步数 / km / kcal）
 - 跑步：状态 pill + 大计时 + 距离（含目标进度条）与配速双卡 + 次级指标行 + 实心胶囊操作键
 - 地图：地图全屏，顶部悬浮状态胶囊，底部"轻触复位"提示
 - 指南针：5°/10°/30° 三级刻度环 + 强调色固定指针 + 圆润方位数字 + 风向玫瑰名
 - 统计：三张汇总卡 + 最近记录列表
 - 设置：四张可点卡片 + 关于卡片
 - **AI 通知卡片：**按文本自动 1–3 行向上生长，左侧强调色边条；**轻触卡片即收起**，且不会穿透误触底部的停止按钮。
 - 硬性约束全部保留：四角（R=56）零内容、底部宽元素 y≤390、无长按、翻页只用 KEY1/KEY2 短按、辅助文字 2×。

界面截图（v4.0 实机抓帧）

以下为本机（390×450 面板）实机抓帧，位于 docs/images/：

页面	文件	页面	文件
表盘（步数弧 + 大时钟）	docs/images/ui-01-watch.png	指南针（三级刻度环）	docs/images/ui-04-compass.png
跑步（状态 pill + 双卡）	docs/images/ui-02-run.png	统计（汇总卡 + 记录）	docs/images/ui-05-stats.png
地图（悬浮胶囊）	docs/images/ui-03-map.png	设置（四卡 + 关于）	docs/images/ui-06-settings.png
AI 通知卡片（3 行自动折行 + 轻触收起）	docs/images/ui-07-ai-card.png		

提交材料与可复现性（对应大赛自查四条）

自查项	本仓对应内容
① 技术报告	docs/技术报告-草稿.md（按官方 3.1–3.7 结

	构撰写，待套官方 Word 模板)
② 源码 (dev-ai-contest-2026)	app/hello_app/ (58 个文件, 含 AI agent、链路层、Fusion、UI、磁校准)
② AI Coding 日志	logs/DingXu-Hub/: 5 个真实会话 / 217 事件, 官方采集器导出, validate-log.py 校验 ALL OK
③ 自建 Skill	skills/huangshan-watch-dev/SKILL.md (开发流水线+ 硬件拓扑+ 全部踩坑沉淀)
④ 真机证据	docs/evidence/: 实机截图 7 张、串口日志 4 份、测量数据 (含 测量方式与原始数据)

性能数据可复现: docs/evidence/measurements/README.md 给出每项数据的测量命令与日志;

磁校准可用 tools/fit_mag_sphere.py 直接复跑 (纯 stdlib) ; 链路可用 tools/link_test.py、tools/gateway.py 复现;

其中 §2.1 如实记录了"两种球面拟合结果不一致"的排查过程与最终采信依据 (硬件闭环证据: em 90°→0-1°、\|B\| 朝向不变、半径=当地地磁总场)。